DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DE ENGENHARIA

MANUAL TÉCNICO & GUIA DE CONFIGURAÇÃO

Central Inteligente Autônoma de Combate a Incêndio — Sistema OutFire®

Sistemas Suportados: 08 (CO2/SAP Híbrido), 07 e 06 Revisão de Firmware: 2026.08 (Produção)

1. Visão Geral da Arquitetura Redundante

FUNDAMENTOS

O **Sistema OutFire®** opera em regime de **alta redundância com processamento duplo**: a placa **Master (ESP32-S3)** executa as rotinas críticas de detecção física, corte de gás e atuação das solenoides de forma 100% autônoma, enquanto a **IHM Touchscreen (ESP32)** gerencia a experiência visual, relógio de tempo real, sintetizador de voz com DAC dedicado e parametrização dos módulos.

Unidade	Microcontrolador	Função Primária	Comportamento em Falha
Placa Master	ESP32-S3 Dual Core 240MHz	Supervisão de Laços, Corte de Gás, Disparo de CO2/SAP, Watchdog de Hardware.	Autônoma: dispara mesmo sem IHM conectada.
IHM Touch	ESP32 com Display TFT Colorido	Interface Gráfica, Sintetizador de Voz (DAC), Histórico, Ajuste de Parâmetros.	Reconexão automática instantânea via ESP-NOW.

2. Gestão de Acessos & Senhas

SEGURANÇA



1. **Digite o Código de Segurança**
   Senha Técnica (2580): Desbloqueia parametrização avançada de tempos, solenoides, laços e calibração de bateria.
   Senha do Usuário (1701): Acesso para consulta de status operacional, histórico de eventos e testes simples.
2. **Toque em ENTRAR**
   Valida o código digitado e abre automaticamente o Menu Principal de Engenharia.



Dica de Segurança: As senhas padrão de fábrica podem ser alteradas no menu SENHAS para evitar acessos não autorizados no estabelecimento.

3. Módulo de Combate: Tempos CO2 & Saponificante

SISTEMA 08



1. **Ajuste os Parâmetros de Descarga**
   Retardo Disparo: Contagem regressiva antes da abertura das válvulas.
   Tempo Atuação: Tempo contínuo de acionamento das solenoides.
   Pós-Descarga: Habilita ciclo temporizado pós-combate.
2. **Navegação por Lista (▲ / ▼)**
   Utilize os botões de navegação rolante para percorrer todos os itens com conforto visual e precisão.
3. **Toque em SALVAR**
   Persiste as alterações instantaneamente na memória Flash e transmite à Master.

> **Corte Silencioso de 10 min:** Após a contagem regressiva e extinção, a central corta a alimentação das solenoides após 10 minutos para proteger as bobinas contra aquecimento.

4. Módulo de Avisos Sonoros & Mensagens de Voz

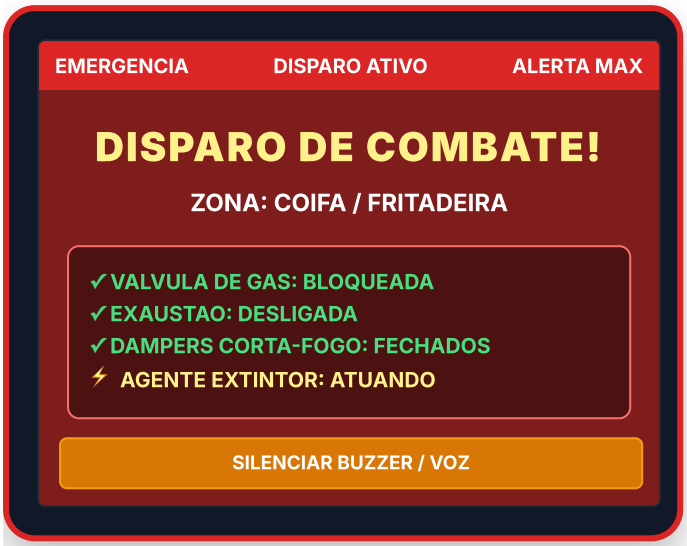
ÁUDIO DAC



1. **Selecione o Modo do Aviso**
   1 VEZ: Alerta sonoro pontual de 1 ciclo.
   N VEZES: Toca a quantidade exata selecionada e para.
   CONTÍNUO: Alerta cíclico enquanto houver falha.
   2ª FALHA: Filtro anti-ruído para falhas intermitentes.
2. **Escolha a Quantidade (2x, 3x ou 5x)**
   O seletor é exibido dinamicamente ao clicar em *N VEZES*.
3. **Grave a Configuração**
   Clique em **SALVAR** para aplicar ao aviso selecionado.

5. Comportamento em Emergência & Disparo

OPERAÇÃO



Sequência Automática de Segurança

1. **Corte Imediato do Gás:** Bloqueia o fornecimento de GLP/GN para eliminar o combustível da cozinha.
2. **Desligamento da Exaustão:** Interrompe a tiragem de oxigênio forçado no duto.
3. **Fechamento dos Dampers:** Veda o duto predial para impedir propagação para outros andares.
4. **Descarga do Agente:** Injeção das solenoides de CO_2 e Saponificante Classe K.

Pós-Emergência: Para rearmar a central após uma ocorrência real, certifique-se de que a temperatura baixou, os sensores normalizaram e recarregue os cilindros extintores com a equipe técnica autorizada.

6. Diagnóstico de Falhas & Soluções

MANUTENÇÃO

Sintoma / Alerta na Tela	Causa Provável	Ação Corretiva do Técnico
ERRO: PERDA DE LINK	Master sem alimentação ou distância excessiva.	Verifique se o LED da Master está aceso. Teste a proximidade da IHM.
FALHA: EXAUSTOR OFF	Pressostato aberto ou exaustor desligado.	Ligue o exaustor da cozinha ou verifique o ajuste do pressostato diferencial.
FALHA: SEM ENERGIA	Falta de rede elétrica 110/220V.	Verifique o disjuntor da central na caixa de distribuição.
FALHA: BATERIA BAIXA	Tensão da bateria < 11.5V.	Substitua a bateria selada 12V 7Ah por uma unidade nova.
PREVENTIVA VENCIDA	Transcorrido o período sem vistoria.	Realize a inspeção técnica de praxe e redefina a data no menu VISTORIA.

OutFire® Sistemas Contra Incêndio — Todos os direitos reservados

Suporte & Documentação: **outfire.com.br**